UJIAN TENGAH SEMESTER

MOBILE PROGRAMMING

"NetBattle: Game Edukasi Jaringan Komputer Berbasis Mobile untuk Siswa SMK/SMA dan Mahasiswa"

Dosen pengampu:
Ghea Chandra Surawan, M.Pd.

Disusun Oleh:

Nama : Dian Sekar Pratiwi

NPM : 2413025072

Kelas : PTI 24B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan akhir Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah *Mobile Programming* dengan judul "NetBattle Code Arena" ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian proses perancangan, pengembangan, serta pengujian aplikasi perangkat bergerak berbasis Flutter yang telah dilaksanakan selama lima minggu perkuliahan.

Penyelesaian proyek aplikasi ini terlaksana berkat bimbingan, dukungan, serta bantuan dari dosen pengampu mata kuliah *Mobile Programming* serta rekan-rekan mahasiswa. Aplikasi *NetBattle Code Arena* dirancang sebagai solusi edukatif gamifikasi untuk memfasilitasi pembelajaran logika pemrograman secara interaktif, lengkap dengan sistem validasi email, kustomisasi avatar, dan modul materi terstruktur yang diuji langsung pada perangkat keras fisik seluler.

Segala bentuk keterbatasan dalam penyusunan laporan maupun kode program disadari sepenuhnya terbuka untuk dievaluasi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan kualitas proyek pada tahap pengembangan lanjutan menuju Ujian Akhir Semester (UAS). Besar harapan agar laporan akhir ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi dunia pendidikan teknologi.

Bandar Lampung, Oktober 2026

Penyusun,

Dian Sekar Pratiwi

(2413025072)

DAFTAR ISI

BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
BAB II 7
PERENCANAAN DAN ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK 7
2.1 Desain Arsitektur & Struktur Folder Proyek 7
2.2 Komponen Kunci Program 7
1. Otenetikasi & Validasi Input (isValidEmail) 7
2. Penyimpanan Lokal Sederhana (UserDatabase): 8
BAB III 9
PROSES PENGEMBANGAN & TAHAPAN IMPLEMENTASI 9
3.1 Instalasi Flutter untuk windows 9
3.2 Tahap 2 : Inisialisasi & Version Control 15
3.3 Tahap 3 : Pengodean Mandriri & UI Building 16
3.4 Tahap 4 : Integrasi Perangkat Testing Fisik 18
BAB IV 20
EVALUASI PEMANFAATAN AI & DEKLARASI TRANSPARANSI 20
4.1 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional 20
1. Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*) 20
2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements 21
4.2 Pembagian Peran Pengkodean 24
4.3 Kendala Teknis dan Solusi Pengembangan 24
4.4 Jadwal dan Timeline Progres Proyek 25

4.5 Capaian Progres UTS (Status Saat Ini) 26
4.6 Rencana Pengembangan Orisinil untuk UAS 29
BAB V 30
PENUTUP 30
5.1 Kesimpulan 30
5.2 Format Pengumpulan 30
LAMPIRAN-LAMPIRAN 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kemampuan dalam memahami pemrograman dan jaringan komputer menjadi salah satu keterampilan yang penting untuk dipelajari. Pemrograman tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menulis kode, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap logika, struktur program, serta cara kerja suatu sistem. Materi mengenai pemrograman dan jaringan komputer sering kali membutuhkan latihan secara berulang agar konsep yang dipelajari dapat benar-benar dipahami.

Proses pembelajaran pemrograman bagi pemula masih sering dilakukan melalui materi berupa teks, dokumentasi, dan contoh kode yang bersifat statis. Cara belajar seperti ini dapat membuat proses pembelajaran terasa kurang menarik, terutama bagi mahasiswa atau pelajar yang baru mulai mengenal dunia pemrograman. Kesulitan dalam memahami konsep dan kurangnya media latihan yang interaktif juga dapat membuat seseorang kehilangan motivasi untuk terus belajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan media pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik tanpa menghilangkan unsur pemahaman terhadap materi.

NetBattle Code Arena dikembangkan sebagai salah satu solusi untuk memberikan pengalaman belajar pemrograman dan konsep jaringan komputer yang lebih interaktif. Aplikasi ini merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang menggunakan pendekatan gamifikasi melalui kuis interaktif dan simulasi pembelajaran koding sederhana. Pengguna tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat menguji pemahaman melalui pertanyaan dan aktivitas yang disediakan di dalam aplikasi. Konsep tersebut diharapkan dapat membuat proses belajar terasa lebih aktif dan tidak monoton.

Penggunaan konsep gamifikasi dalam NetBattle Code Arena memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel karena pengguna dapat belajar dan menguji pemahamannya melalui perangkat mobile. Materi yang diberikan dibuat dalam bentuk aktivitas yang lebih praktis sehingga pengguna dapat langsung berinteraksi dengan konsep yang sedang dipelajari.

Pendekatan ini juga dapat membantu pengguna mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi pemrograman dan jaringan komputer.

Target utama aplikasi NetBattle Code Arena adalah mahasiswa bidang komputer serta pelajar yang sedang mempelajari pemrograman. Aplikasi ini ditujukan bagi pengguna yang ingin menguji kemampuan dan pemahamannya melalui media pembelajaran yang lebih interaktif. NetBattle Code Arena diharapkan dapat menjadi media pendukung pembelajaran yang membantu pengguna mempelajari konsep pemrograman secara lebih menyenangkan, praktis, dan fleksibel.

1.2 Tujuan

1. Membangun antarmuka kuis interaktif yang merespons input pengguna secara *real-time*.
2. Mengimplementasikan sistem otentikasi login dengan validasi data yang aman dan akurat.
3. Menyiapkan fondasi arsitektur kode yang terstruktur untuk memfasilitasi pengembangan fitur lanjutan (*multiplayer battle*) pada persiapan UAS.

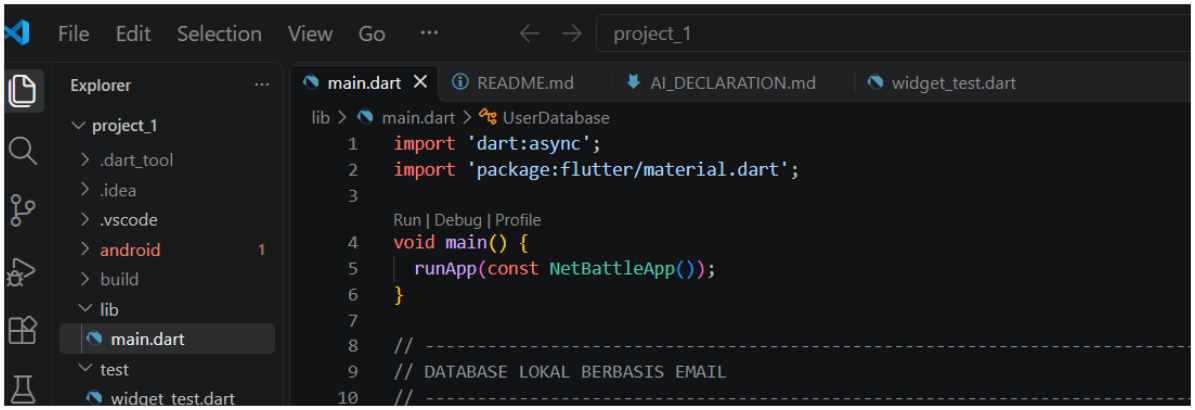
BAB II

PERENCANAAN DAN ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

2.1 Desain Arsitektur & Struktur Folder Proyek

Aplikasi NetBattle Code Arena dikembangkan menggunakan *framework* Flutter. Struktur project dibuat secara sederhana karena sebagian besar tampilan dan logika aplikasi masih berada dalam satu berkas utama. Direktori lib/ hanya berisi berkas main.dart yang menjadi titik utama untuk menjalankan aplikasi.

Struktur project yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut:



Berkas main.dart digunakan sebagai bagian utama aplikasi yang berisi kode untuk menjalankan dan menampilkan aplikasi. Struktur yang sederhana ini digunakan karena prototype aplikasi masih berada pada tahap pengembangan awal.

Selain direktori lib/, project juga memiliki beberapa bagian lain seperti android/ dan web/ yang digunakan untuk mendukung platform tempat aplikasi dijalankan. Terdapat pula folder test/ yang berisi berkas pengujian bawaan Flutter, serta AI_DECLARATION.md yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan AI dalam proses pengembangan aplikasi.

2.2 Komponen Kunci Program

1. Otenetikasi & Validasi Input (isValidEmail)

Fungsi isValidEmail digunakan untuk memeriksa format alamat email yang dimasukkan oleh pengguna. Pemeriksaan dilakukan menggunakan Regular Expression (Regex) untuk memastikan email memiliki format yang sesuai sebelum data diproses lebih

lanjut. Validasi ini membantu mencegah pengguna memasukkan alamat email dengan format yang tidak sesuai.

```
174
175     if (!UserDatabase.isValidEmail(email)) {
176       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
177         const SnackBar(
178           content: Text('Format email tidak valid! Masukkan email yang benar (contoh: siswa@domain.com).'),
179           backgroundColor: Colors.redAccent,
180         ), // SnackBar
181       );
182       return;
183     }
184
```

2. Penyimpanan Lokal Sederhana (UserDatabase):

Aplikasi menggunakan struktur data Map dengan konsep *key-value* untuk menyimpan kredensial login pengguna secara sementara. Data tersebut kemudian digunakan untuk mencocokkan email dan informasi login yang dimasukkan pengguna dengan data yang tersedia di dalam aplikasi.

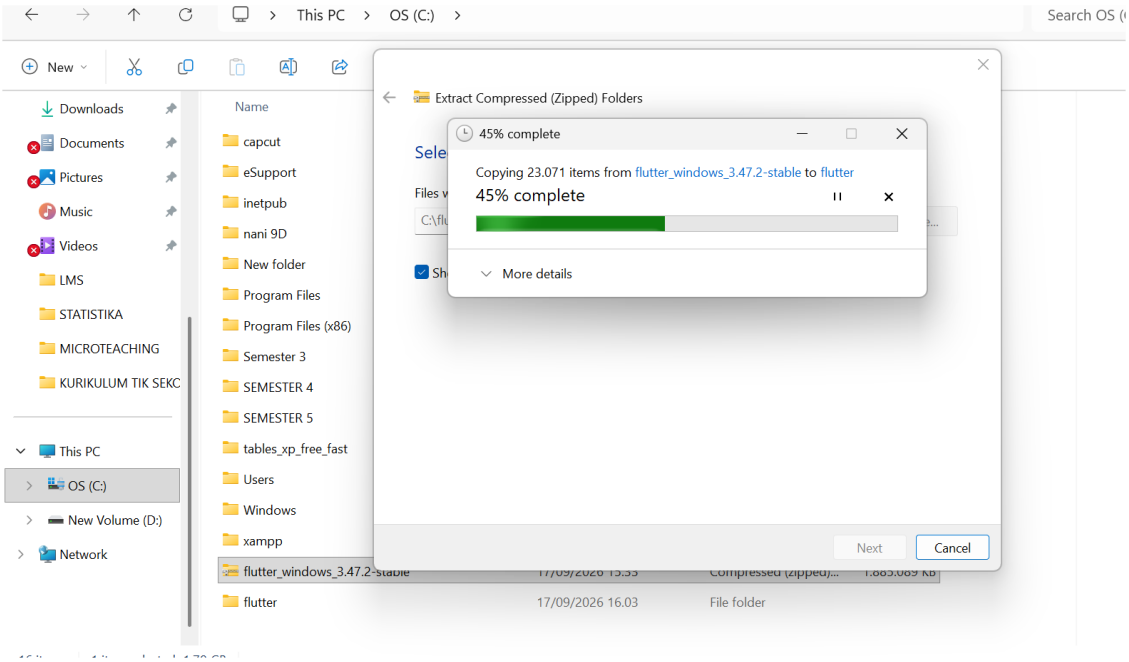
```
8   // ---------------------------------------------------------------------------
9   // DATABASE LOKAL BERBASIS EMAIL
10  // ---------------------------------------------------------------------------
11  class UserDatabase {
12    static final Map<String, Map<String, String>> _accounts = {
13      'student@netbattle.com': {'name': 'Satria Coder', 'password': '123'},
14    };
15
16    static bool isValidEmail(String email) {
17      final emailRegExp = RegExp(r"^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$");
18      return emailRegExp.hasMatch(email.trim());
19    }
20
21    static bool isEmailRegistered(String email) {
22      return _accounts.containsKey(email.trim().toLowerCase());
23    }
24
25    static bool registerUser(String email, String name, String password) {
26      String cleanEmail = email.trim().toLowerCase();
27      if (isEmailRegistered(cleanEmail)) return false;
28
29      _accounts[cleanEmail] = {
30        'name': name.trim(),
31        'password': password.trim(),
32      };
33      return true;
34    }
```

BAB III

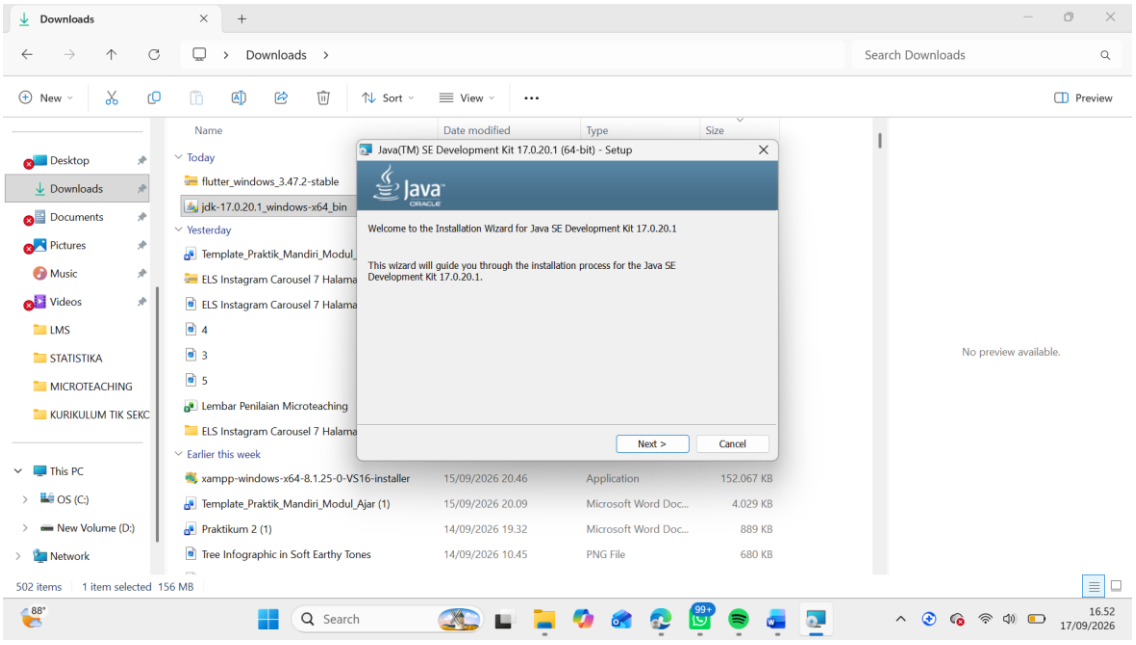
PROSES PENGEMBANGAN & TAHAPAN IMPLEMENTASI

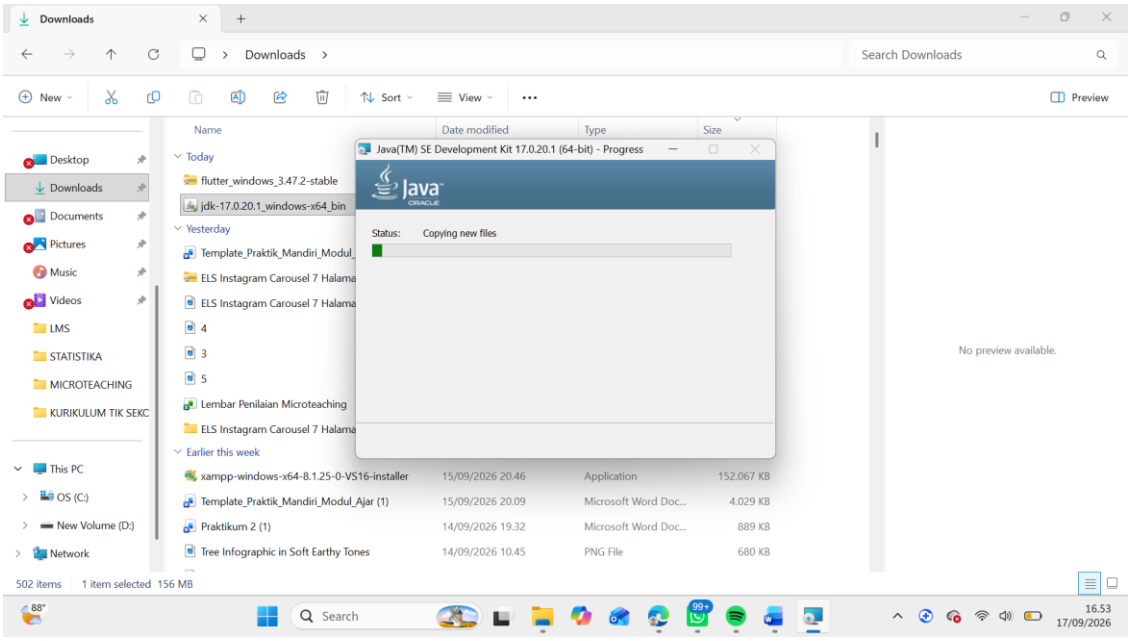
3.1 Instalasi Flutter untuk windows

1. Instal Flutter

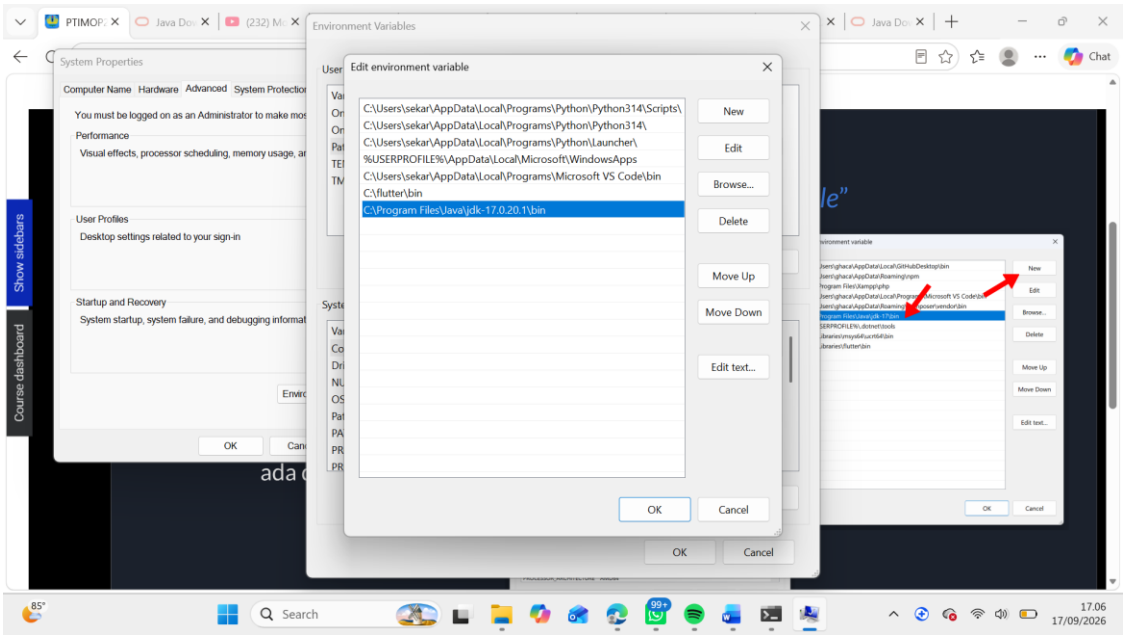


2. Menginstall JDK

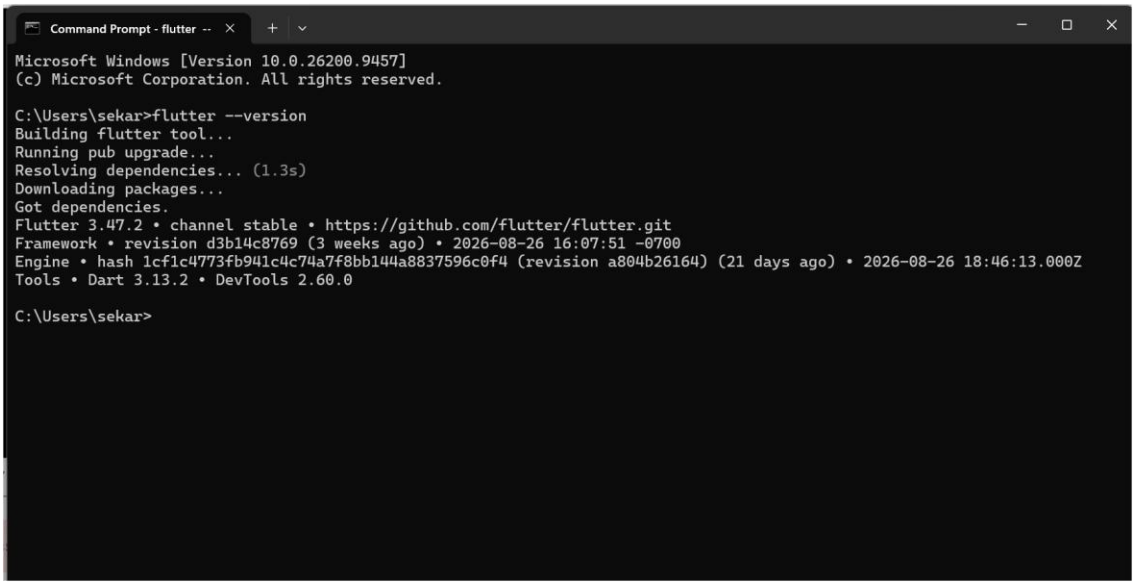




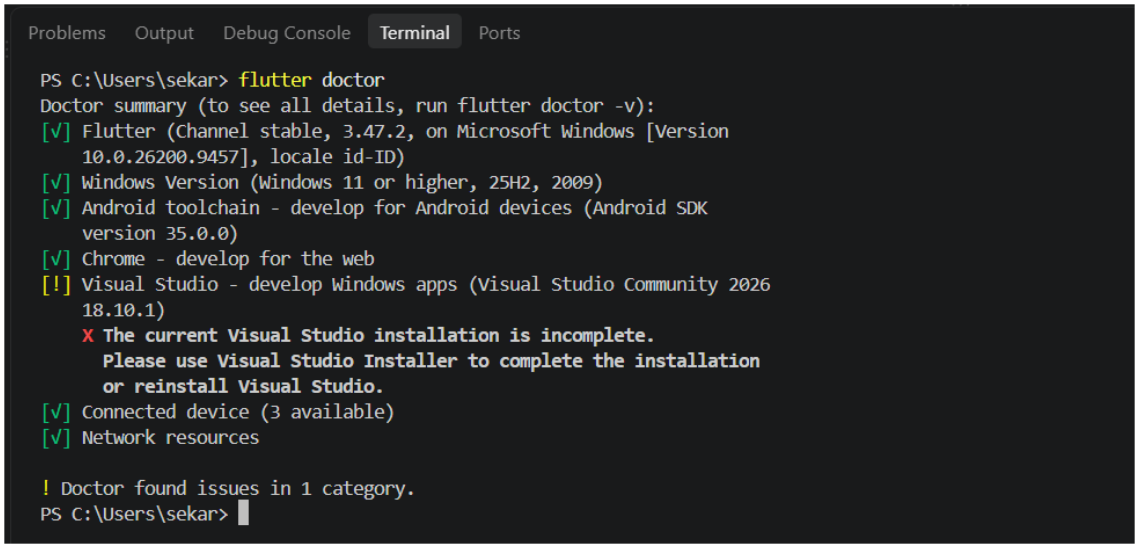
3. Menambahkan path JDK ke Environment Variables



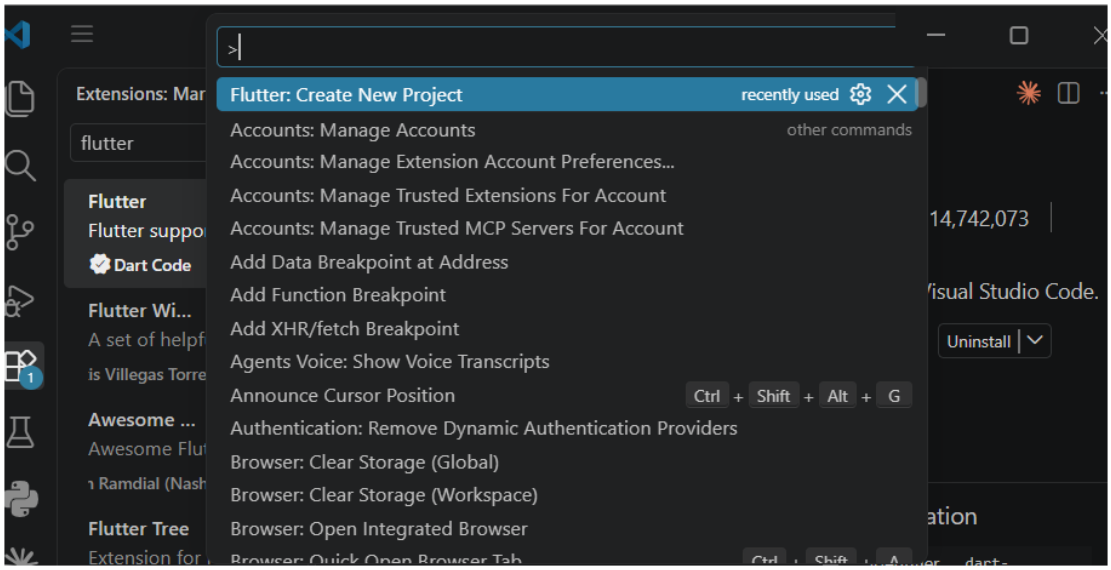
4. Mengecek Versi dan Instalasi Flutter



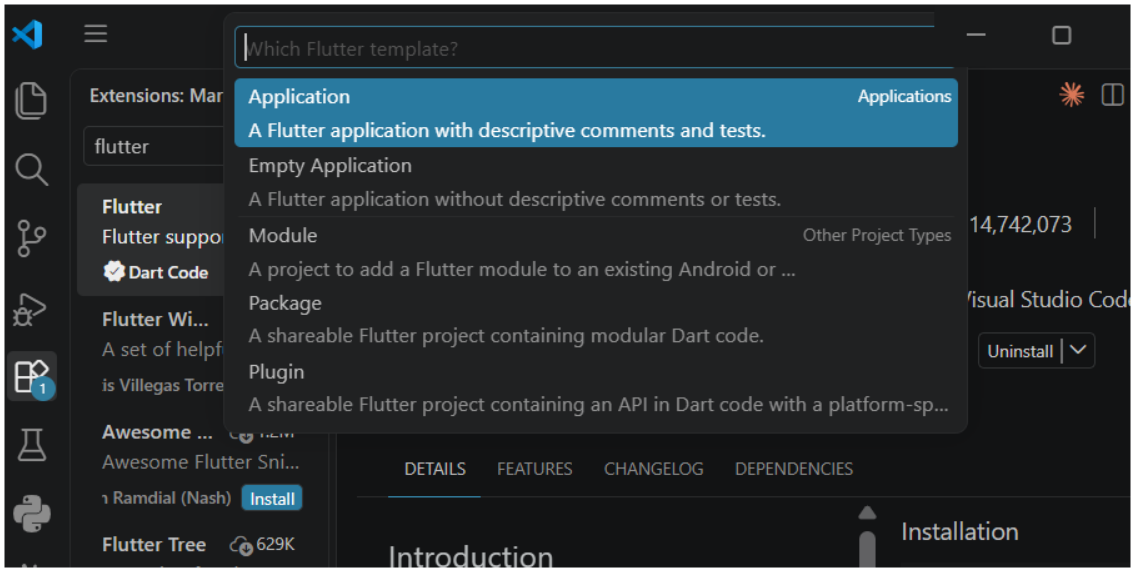
5. **Mengecek Konfigurasi Flutter dengan menggunakan “Flutter Doctor”**



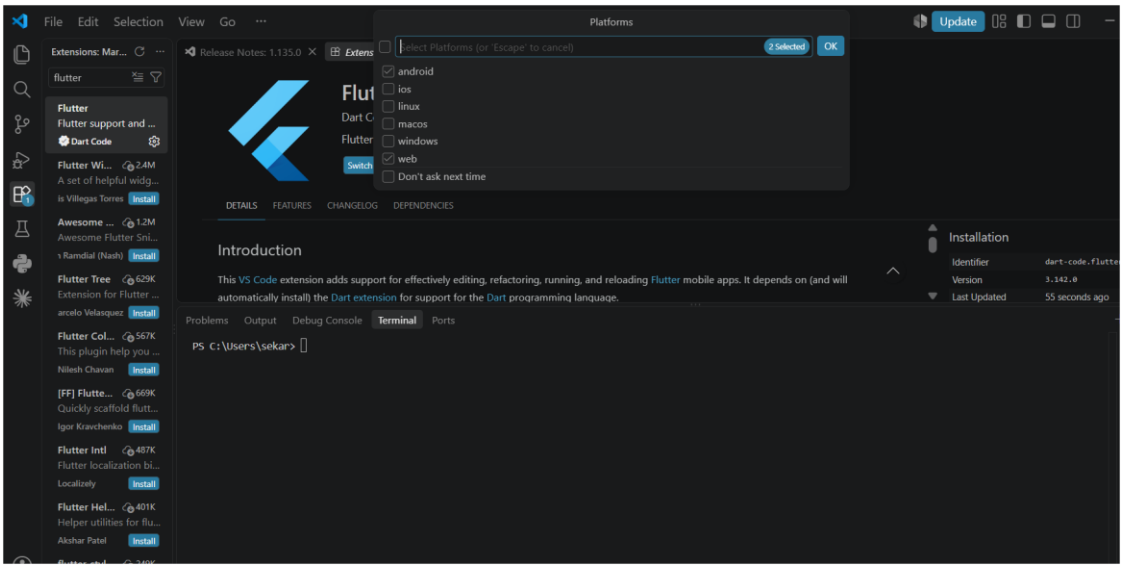
6. **Membuat project flutter baru melalui pencarian “>flutter: Create new Project” kemudian di enter**



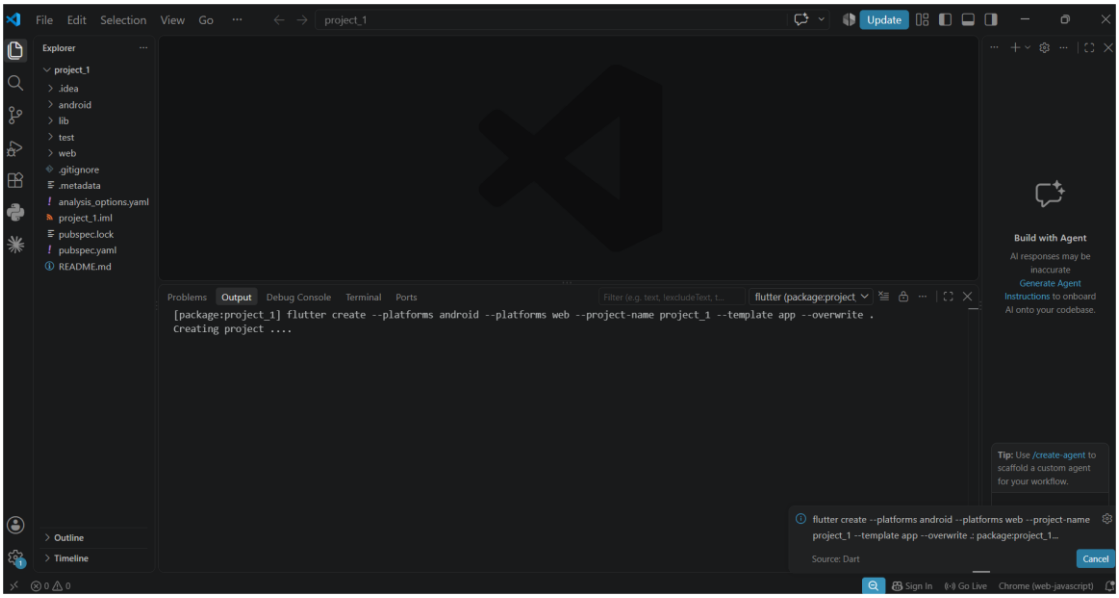
7. **Pilih bagian Application lalu enter**



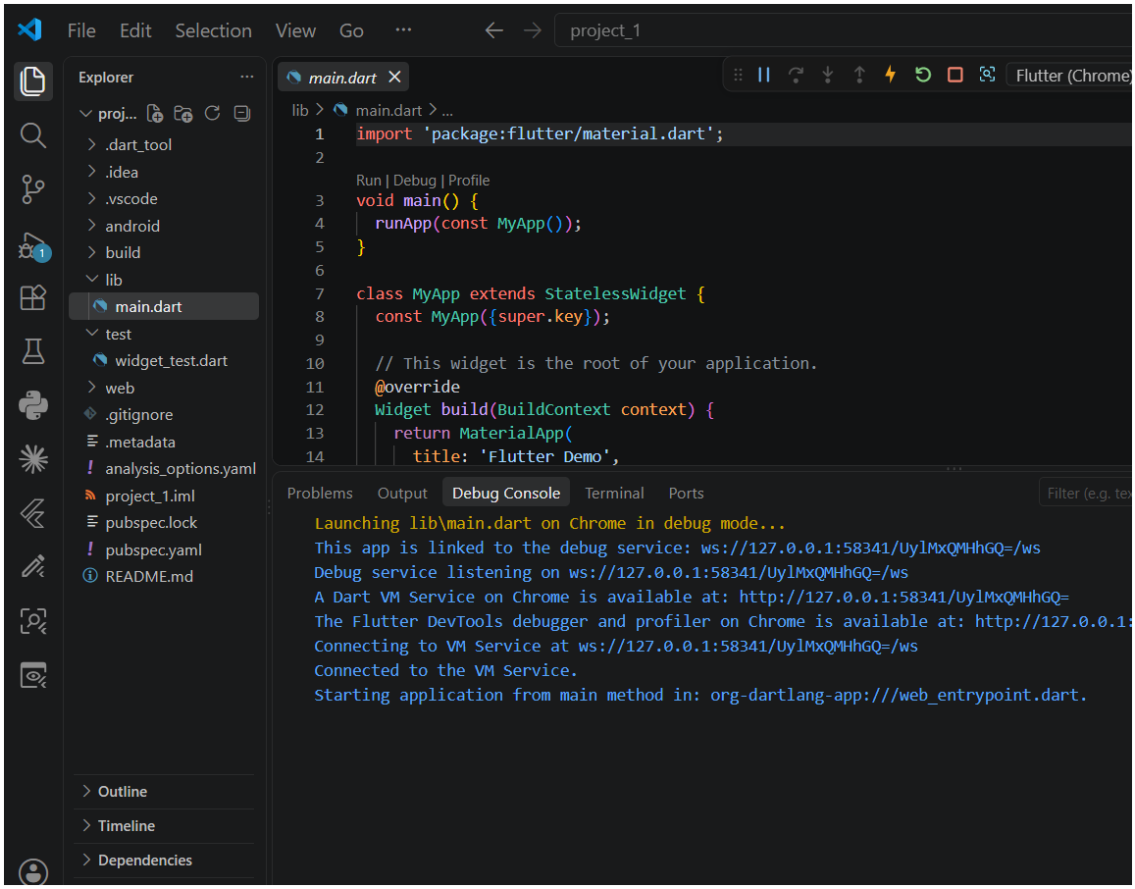
8. **Pilih platform android dan web**

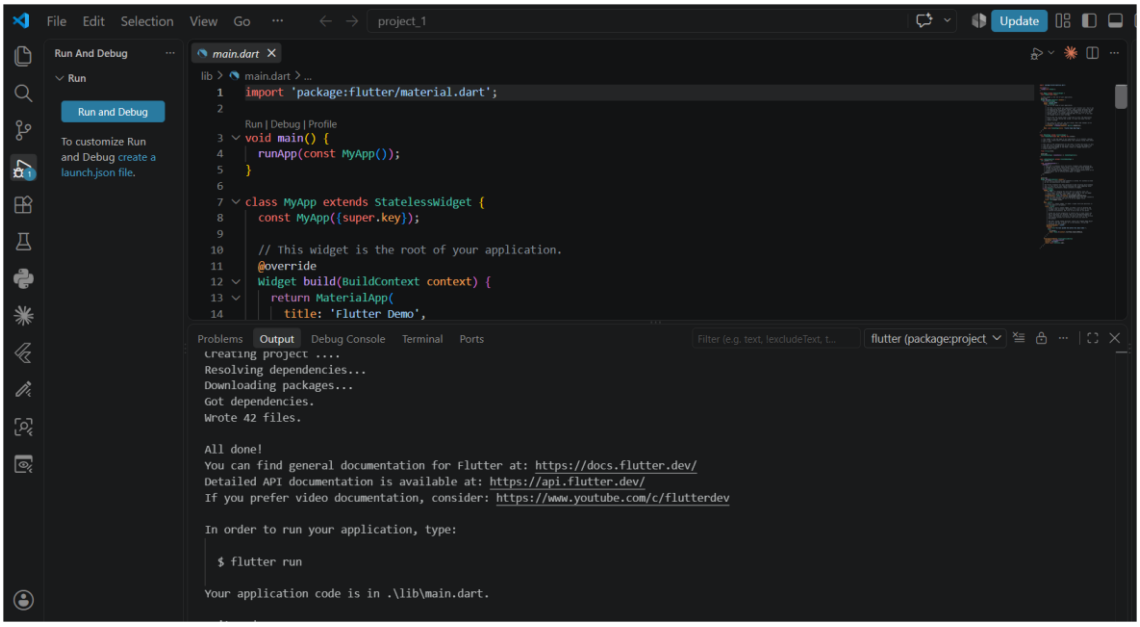


9. Kemudian membuat nama project lalu enter, maka akan muncul file file otomatis



10. Buka Folder lib, kemudian buka file main.dart lalu lanjutkan run



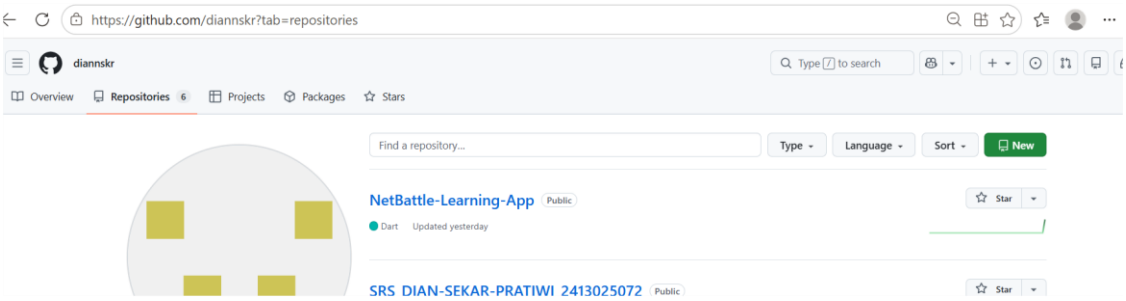


11. Hasil Tes Instalasi

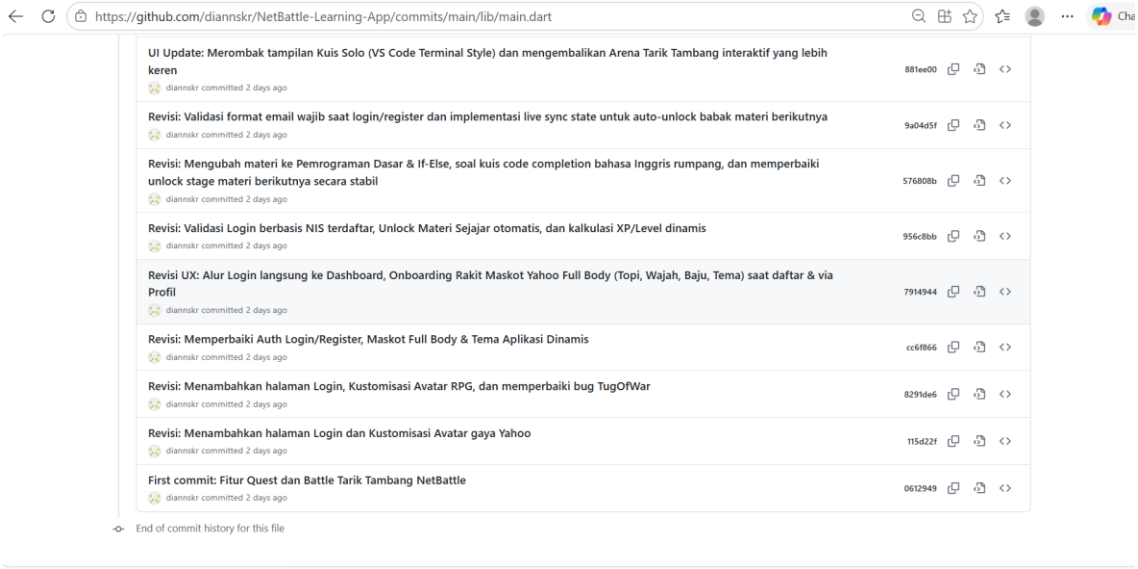


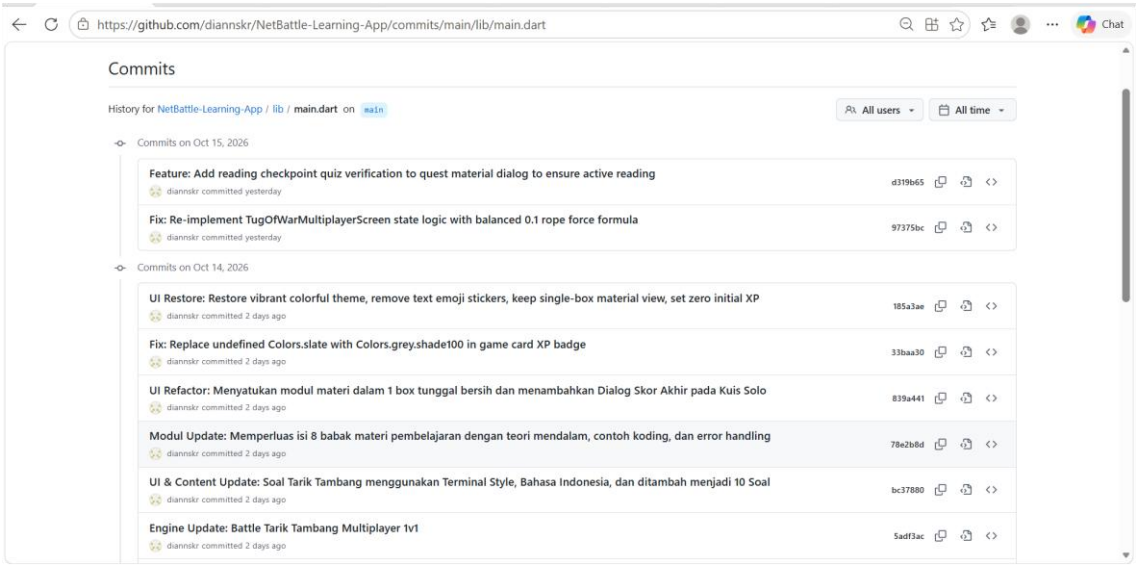
3.2 Tahap 2 : Inisialisasi & Version Control

Membuat repositori baru di GitHub untuk mengelola *version control* menggunakan Git.



Pengubahan dan pembaruan kode dilakukan secara berkala melalui *commit* terstruktur sejak awal pengerjaan hingga pekan UTS.





3.3 Tahap 3 : Pengodean Mandriri & UI Building

Mendesain tata letak antarmuka (UI) interaktif pada LoginScreen dan DashboardScreen menggunakan *Widget* bawaan Flutter (StatefulWidget, Column, TextFormField, ElevatedButton).

```
105       Future.delayed(const Duration(seconds: 2), () {
106         if (mounted) {
107           Navigator.pushReplacement(
108             context,
109             MaterialPageRoute(builder: (context) => const AuthLoginScreen()),
110           );
111         }
112       }); // Future.delayed
113     }
114
```

```
149   // ---------------------------------------------------------------------------
150   class AuthLoginScreen extends StatefulWidget {
151     const AuthLoginScreen({super.key});
152
153     @override
154     State<AuthLoginScreen> createState() => _AuthLoginScreenState();
155   }
156
157   class _AuthLoginScreenState extends State<AuthLoginScreen> {
158     bool _isSignUp = false;
159     final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
160     final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();
161     final TextEditingController _nameController = TextEditingController();
162
```

Menyusun alur perpindahan halaman menggunakan Navigator.push dan Navigator.pop.

```dart
    Navigator.pushReplacement(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => AvatarCustomizerScreen(username: name, isInitialSetup: true),
      ), // MaterialPageRoute
    );
```

```dart
    String studentName = UserDatabase.getUserName(email);
    Navigator.pushReplacement(
      context,
      MaterialPageRoute(builder: (context) => HomeScreen(studentName: studentName)),
    );
  }
}
```

```dart
                Navigator.pushReplacement(
                  context,
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (context) => HomeScreen(
                      studentName: widget.username,
                      hatIcon: _hats[_hatIndex],
                      faceIcon: _faces[_faceIndex],
                      outfitIcon: _outfits[_outfitIndex],
                      themeColor: activeColor,
                    ), // HomeScreen
                  ), // MaterialPageRoute
                );
```

```dart
              await Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (context) => QuestScreen(
                    unlockedStageIndex: _unlockedStageIndex,
                    onStageCompleted: (newUnlockedIndex, xpGained) {
                      setState(() {
                        if (newUnlockedIndex > _unlockedStageIndex) {
                          _unlockedStageIndex = newUnlockedIndex;
                        }
                      });
```

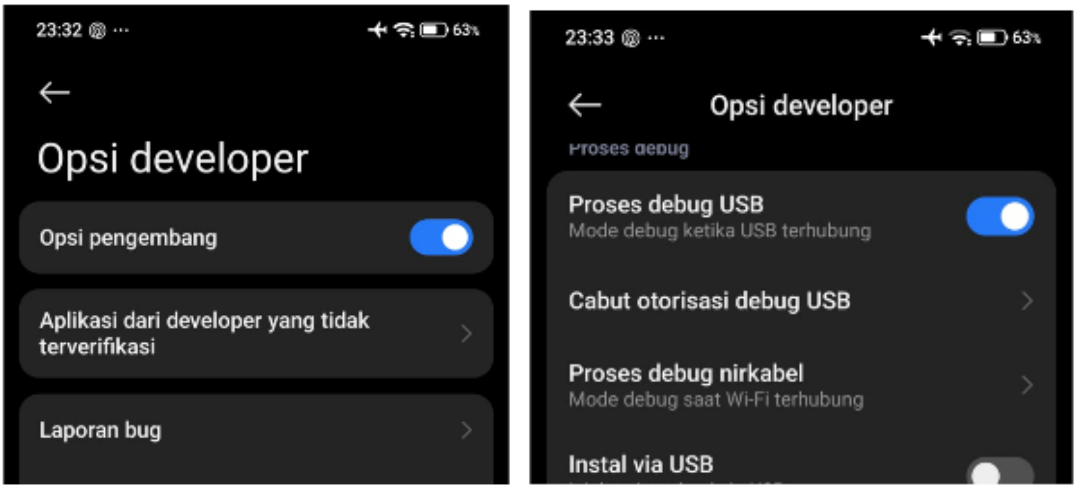
```dart
                final xp = await Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(builder: (context) => CustomRoomScreen(currentUserName: widget.studentName)),
                );
                if (xp != null && xp is int) _addXP(xp);
              },
            ),
            const SizedBox(height: 12),
```

```dart
              final xp = await Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(builder: (context) => const QuizBattleScreen()),
              );
              if (xp != null && xp is int) _addXP(xp);
            },
          ),
        ],
```

```
1281    final xp = await Navigator.push(
1282      context,
1283      MaterialPageRoute(
1284        builder: (context) => TugOfWarMultiplayerScreen(
1285          roomCode: roomCode,
1286          playerName: widget.currentUserName,
1287          opponentName: opponentName,
1288          isHost: isHost,
1289        ), // TugOfWarMultiplayerScreen
1290      ), // MaterialPageRoute
1291    );
```

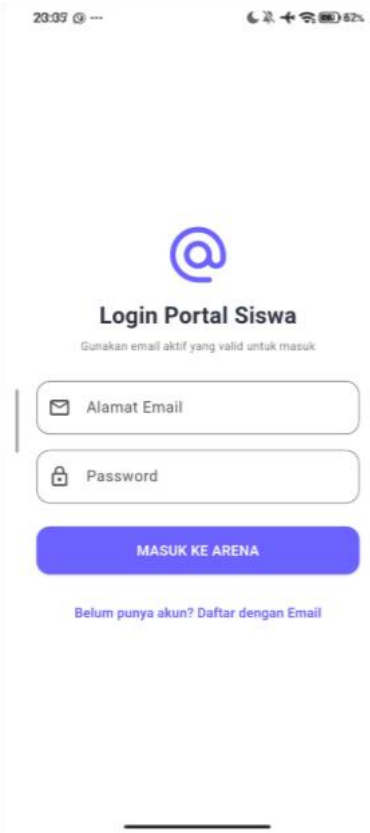
3.4 Tahap 4 : Integrasi Perangkat Testing Fisik

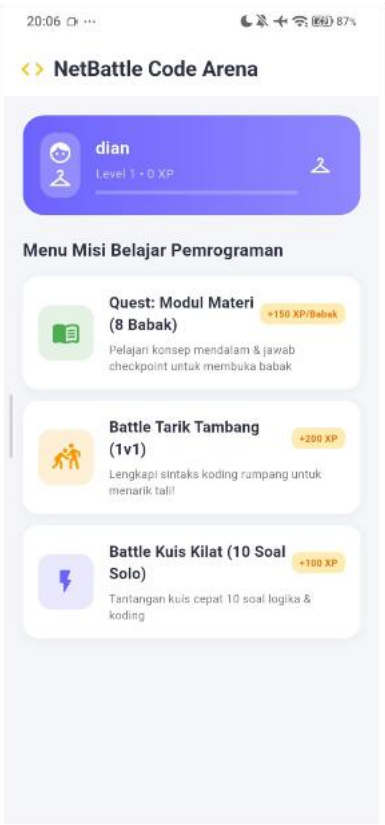
Mengaktifkan **Opsi Pengembang (Developer Options)** dan **Debugging USB** pada perangkat fisik HP Xiaomi (2312DRAABG).



Menghubungkan perangkat ke Android Studio via kabel USB data dan memastikan status terdeteksi aktif pada Device Manager IDE.

Melakukan uji coba eksekusi (*build & run*) langsung pada HP fisik secara *real-time*.


Login Portal Siswa
Gunakan email aktif yang valid untuk masuk
Alamat Email
Password
MASUK KE ARENA
Belum punya akun? Daftar dengan Email


NetBattle Code Arena
dian
Level 1 • 0 XP
Menu Misi Belajar Pemrograman
Quest: Modul Materi (8 Babak)
+150 XP/Babak
Pelajari konsep mendalam & jawab checkpoint untuk membuka babak
Battle Tarik Tambang (1v1)
+200 XP
Lengkapi sintaks koding rumpang untuk menarik tali!
Battle Kuis Kilat (10 Soal Solo)
+100 XP
Tantangan kuis cepat 10 soal logika & koding

BAB IV

EVALUASI PEMANFAATAN AI & DEKLARASI TRANSPARANSI

4.1 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

1. Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fitur, layanan, dan proses yang harus dapat dilakukan oleh aplikasi NetBattle Code Arena. Kebutuhan ini berhubungan langsung dengan interaksi pengguna terhadap aplikasi, mulai dari proses login hingga penggunaan fitur pembelajaran.

a. Fitur Otentikasi & Autorisasi:

- Sistem menyediakan halaman login yang terdiri dari kolom email dan password sebagai masukan pengguna sebelum mengakses halaman utama aplikasi.
- Sistem melakukan pemeriksaan format email menggunakan Regular Expression (Regex) untuk memastikan alamat email yang dimasukkan memiliki format yang sesuai, seperti adanya nama pengguna, tanda `@`, dan domain email.
- Sistem menampilkan pesan peringatan apabila pengguna mengosongkan kolom masukan atau memasukkan email dengan format yang tidak sesuai. Pesan ini membantu pengguna mengetahui kesalahan yang perlu diperbaiki.
- Sistem memeriksa kesesuaian informasi login dengan data pengguna yang tersedia. Apabila data dinyatakan valid, pengguna dapat diarahkan menuju halaman Dashboard.
- Sistem membatasi akses menuju halaman utama melalui alur login yang telah disediakan sehingga pengguna harus melewati proses autentikasi terlebih dahulu.

b. Fitur Navigasi & Menu Utama (Dashboard):

- Sistem menampilkan halaman Dashboard setelah pengguna berhasil melewati proses login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat akses menuju fitur-fitur utama aplikasi.
- Sistem menampilkan informasi profil pengguna yang sedang aktif, seperti identitas email yang digunakan pada aplikasi, yaitu `student@netbattle.com`.
- Sistem menyediakan pilihan menu arena kuis dan modul pembelajaran pemrograman yang dapat digunakan pengguna untuk mengakses aktivitas belajar.

- Sistem memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya menggunakan mekanisme navigasi Flutter, seperti `Navigator.push` untuk membuka halaman baru dan `Navigator.pop` untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- Sistem menjaga alur perpindahan halaman agar pengguna dapat mengakses fitur yang tersedia tanpa harus mengulang proses dari awal setiap kali berpindah halaman.

c. Fitur Kuis Interaktif & Pemutakhiran Status (State Management):

- Sistem menampilkan soal kuis dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice) yang berkaitan dengan materi pemrograman dan jaringan komputer.
- Sistem menyediakan beberapa pilihan jawaban untuk setiap soal sehingga pengguna dapat memilih jawaban yang dianggap benar.
- Sistem memproses pilihan jawaban yang diberikan pengguna sesuai dengan logika kuis yang diterapkan pada aplikasi.
- Sistem memperbarui status atau tampilan kuis setelah pengguna memberikan jawaban. Pengelolaan perubahan tampilan dilakukan menggunakan `StatefulWidget` pada Flutter.
- Sistem menghitung skor berdasarkan jawaban benar dan salah secara langsung sesuai dengan mekanisme penilaian yang diterapkan. Hasil perhitungan tersebut dapat digunakan untuk membantu pengguna mengetahui tingkat pemahamannya terhadap materi yang dikerjakan.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements

ebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan standar kualitas dan batasan teknis aplikasi. Kebutuhan ini tidak berfokus pada fitur yang dilakukan pengguna, melainkan pada bagaimana aplikasi berjalan, seberapa mudah aplikasi digunakan, serta bagaimana aplikasi menjaga kestabilan dan keamanan prosesnya.

a. Performa & Responsivitas (*Performance*):

- Aplikasi harus mampu merespons tindakan pengguna, seperti menekan tombol, mengisi kolom login, memilih jawaban kuis, dan berpindah halaman, tanpa keterlambatan yang mengganggu proses penggunaan.
- Tampilan aplikasi harus diperbarui secara responsif ketika terjadi perubahan data atau status, misalnya ketika pengguna memasukkan email yang tidak valid atau memilih jawaban pada kuis.
- Aplikasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar pada perangkat Android tanpa mengalami lag berlebihan, terutama saat membuka halaman login, Dashboard, dan fitur kuis.
- Proses menjalankan aplikasi tidak boleh menimbulkan kesalahan program yang menyebabkan aplikasi berhenti secara tiba-tiba (crash) ketika pengguna mengakses fitur yang tersedia.
- Target performa antarmuka adalah mencapai sekitar 60 FPS pada kondisi pengujian yang mendukung. Kestabilan performa perlu diperiksa melalui pengujian langsung pada perangkat, bukan hanya berdasarkan tampilan kode program.

a. Pengalaman Pengguna & Antarmuka (Usability & UI/UX):

- Aplikasi harus memiliki tampilan yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengguna, khususnya pelajar dan mahasiswa yang mempelajari pemrograman.
- Penggunaan warna, ukuran teks, jenis huruf, ikon, dan tombol harus disusun secara konsisten agar pengguna dapat mengenali fungsi setiap komponen dengan mudah.
- Setiap kolom masukan, tombol, dan menu harus memiliki fungsi yang jelas sehingga pengguna tidak mengalami kebingungan ketika menggunakan aplikasi.
- Pesan kesalahan pada halaman login harus ditampilkan dengan bahasa yang mudah dipahami agar pengguna mengetahui penyebab kegagalan dan cara memperbaikinya.
- Tata letak antarmuka harus dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat Android yang digunakan. Penyesuaian ini bertujuan agar teks, tombol, dan komponen lainnya tetap terlihat serta dapat digunakan dengan baik.
- Alur penggunaan aplikasi harus dibuat sederhana, mulai dari login, masuk ke Dashboard, memilih menu pembelajaran, hingga mengerjakan kuis.

a. Kompatibilitas Perangkat (Compatibility):

- Aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter sehingga implementasinya ditujukan untuk platform Android sesuai dengan konfigurasi proyek yang digunakan.

- Aplikasi ditargetkan dapat berjalan pada perangkat Android versi 8.0 (Oreo) hingga Android 15 sesuai dengan dukungan dan konfigurasi teknis proyek. Kompatibilitas pada setiap versi perlu dipastikan melalui pengujian.
- Aplikasi harus dapat dipasang dan dijalankan pada perangkat Android fisik yang digunakan dalam proses pengembangan, yaitu HP Xiaomi dengan kode perangkat 2312DRAABG.
- Aplikasi harus dapat dijalankan melalui proses build and run dari lingkungan pengembangan dengan menghubungkan HP ke komputer menggunakan kabel USB data dan mengaktifkan USB Debugging.
- Perbedaan ukuran layar dan spesifikasi perangkat tidak boleh menyebabkan komponen utama aplikasi kehilangan fungsi atau tampil secara tidak semestinya.

b. Keamanan & Validasi Masukan (Security):

- Kolom password harus menggunakan fitur penyamaran karakter (obscure text) agar kata sandi tidak langsung terlihat ketika diketik oleh pengguna.
- Sistem harus memeriksa kelengkapan kolom email dan password sebelum melanjutkan proses login. Masukan yang kosong atau tidak sesuai harus ditangani dengan menampilkan pesan peringatan.
- Sistem harus memvalidasi format email sebelum data diproses lebih lanjut. Pemeriksaan ini bertujuan mengurangi kesalahan masukan, meskipun validasi format email saja tidak membuktikan bahwa alamat tersebut benar-benar aktif.
- Sistem harus melakukan pemeriksaan terhadap masukan pengguna agar karakter atau data yang tidak sesuai tidak menyebabkan kesalahan dalam alur program.
- Proses pencocokan data login harus dilakukan sesuai dengan mekanisme penyimpanan data yang digunakan aplikasi. Pada versi saat ini, laporan menjelaskan penggunaan struktur data lokal sederhana (`UserDatabase`), sehingga penyimpanan tersebut belum dapat dianggap setara dengan sistem autentikasi server yang dilengkapi perlindungan keamanan lebih lanjut.

4.2 Pembagian Peran Pengkodean

Komponen Proyek	Kontribusi Mandiri	Peran Alat AI
Desain UI / Layout	100% Dirancang & disusun sendiri	Tidak digunakan
Navigasi & State	100% Ditulis secara mandiri	Tidak digunakan
Validasi Email (Regex)	Konsep & pengujian	Generasi sintaks pola *Regex*
Penanganan Error/Debug	Deteksi & perbaikan manual	Rekomendasi solusi pesan galat

4.3 Kendala Teknis dan Solusi Pengembangan

Selama proses pengerjaan proyek dari tahap instalasi hingga persiapan rekaman UTS, beberapa kendala teknis sempat dihadapi dan berhasil diatasi dengan solusi sebagai berikut:

1. **Kendala Instalasi & Konfigurasi Flutter SDK / Android Studio**
   - **Permasalahan**: Pada minggu ke-2 saat proses instalasi awal, perintah flutter doctor mendeteksi lisensi Android (*Android Licenses*) yang belum disetujui, serta adanya galat konfigurasi *Android SDK Command-line Tools* di Android Studio.
   - **Solusi/Penanganan**: Menjalankan perintah flutter doctor --android-licenses di terminal, menyetujui seluruh ketentuan lisensi, serta mengunduh komponen *Android SDK Command-line Tools (latest)* melalui menu *SDK Manager* di Android Studio.

2. **Kendala Pengaturan *USB Debugging* & Hilangnya Menu Opsi Pengembang pada HP Xiaomi**
   - **Permasalahan**: Saat hendak menghubungkan HP Xiaomi ke Android Studio, Opsi Pengembang (*Developer Options*) sempat dimatikan untuk keperluan transaksi pembayaran digital (seperti GoPay/M-Banking). Hal ini menyebabkan menu Opsi Pengembang tersembunyi secara otomatis dan perangkat tidak dapat terdeteksi oleh komputer.
   - **Solusi/Penanganan**: Mengaktifkan kembali menu Opsi Pengembang dengan cara menekan tulisan **Versi MIUI / OS** pada *Tentang Telepon (About Phone)* sebanyak 7 kali berturut-turut. Selanjutnya, fitur *Debugging USB* dan *Debugging USB (Setelan Keamanan)* dinyalakan kembali pada *Setelan Tambahan*.

3. **Kendala *Peringatan Null-Safety* dan Kesalahan Saran AI**
    - **Permasalahan**: Saat mengimplementasikan saran logika sintaks dari alat bantu AI pada transisi pembacaan data pengguna, muncul peringatan *null-safety error* di Android Studio yang berpotensi menyebabkan aplikasi mengalami *crash* saat data bernilai null.
    - **Solusi/Penanganan**: Melakukan analisis *debugging* manual pada konsol Dart, mengevaluasi kembali alur data, lalu menambahkan operator *null-checking* (? dan !) secara eksplisit pada variabel terkait tanpa bergantung sepenuhnya pada kode dari AI.

4.4 Jadwal dan Timeline Progres Proyek

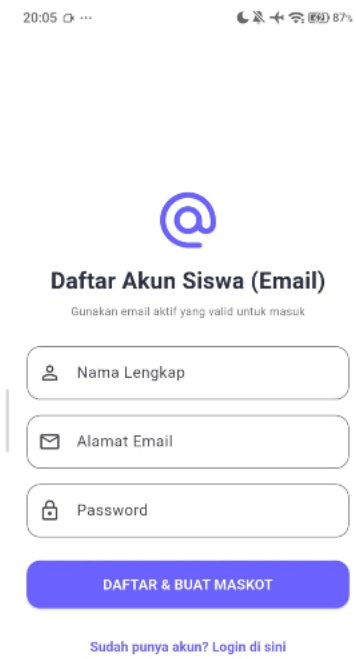
Pengembangan proyek **NetBattle Code Arena** dilaksanakan secara bertahap selama 5 minggu dengan pembagian pengerjaan sebagai berikut:

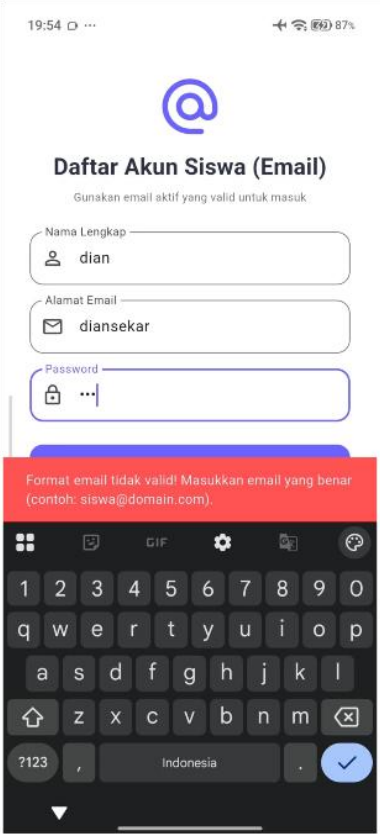
Minggu Ke-	Rincian Aktivitas & Milestone	Output / Hasil	Status
Minggu 1	**Penyusunan Proposal Proyek** • Analisis ide aplikasi, konsep gamifikasi kuis, dan penetapan target pengguna. • Perancangan *wireframe* awal dan alur navigasi aplikasi.	Berkas Proposal Proyek & *Mockup UI* Awal	**Selesai**
Minggu 2	**Instalasi & Pengaturan Lingkungan Kerja (*Environment Setup*)** • Instalasi Flutter SDK, Dart SDK, dan Android Studio IDE. • Konfigurasi *Android Toolchain*, *USB Debugging* HP Xiaomi, dan *scrcpy*. • Inisialisasi repositori Git dan pembuatan proyek awal di GitHub.	Lingkungan Dev Siap & Repositori Git Terhubung	**Selesai**
Minggu 3	**Pengembangan Proyek - Tahap I (Arsitektur & UI)**	Layout UI Login & Dashboard Selesai	**Selesai**

Minggu Ke-	Rincian Aktivitas & Milestone	Output / Hasil	Status
	• Penyusunan struktur folder proyek (models, views, services). • Pembuatan antarmuka LoginScreen dan DashboardScreen. • Penataan tata letak (*layouting*) *Widget* Flutter.		
Minggu 4	**Pengembangan Proyek - Tahap II (Logika & Integrasi)** • Pembuatan logika validasi email (*Regex*) dan pengelolaan *state*. • Integrasi database lokal sementara (UserDatabase). • Pengujian eksekusi langsung (*build & run*) pada perangkat fisik Xiaomi.	Aplikasi Fungsional di Perangkat Fisik	**Selesai**
Minggu 5	**Ujian Tengah Semester (UTS) & Penyelesaian Dokumen** • Penyusunan berkas README.md dan AI_DECLARATION.md. • Perekaman video presentasi & demonstrasi *live* (OBS Studio). • Penyusunan Laporan Akhir UTS dan pengumpulan ke LMS.	Video YouTube, Repositori Git & Laporan Akhir UTS	**Selesai**

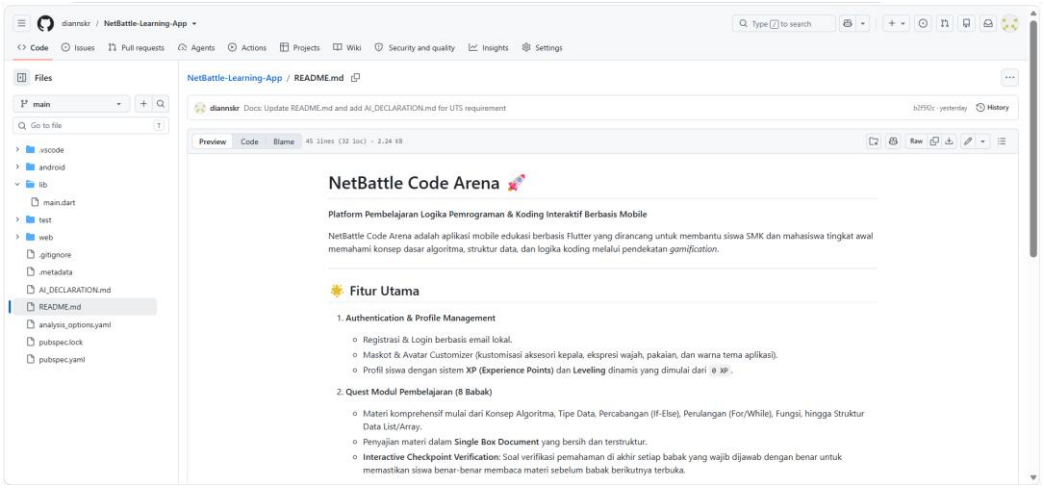
4.5 Capaian Progres UTS (Status Saat Ini)

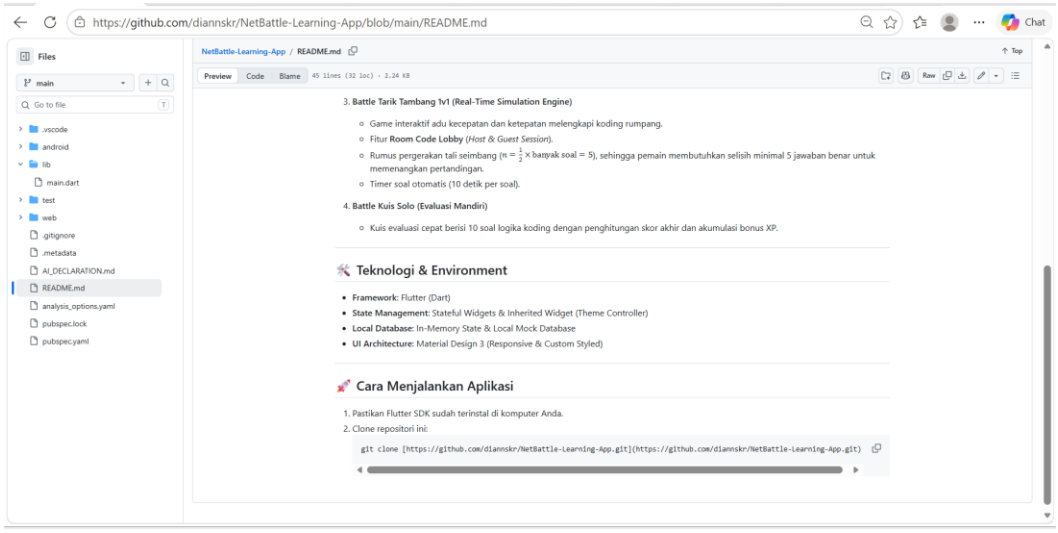
1. **Otentikasi & Validasi**: Form Login berfungsi penuh dengan validasi format email dan pesan peringatan real-time.

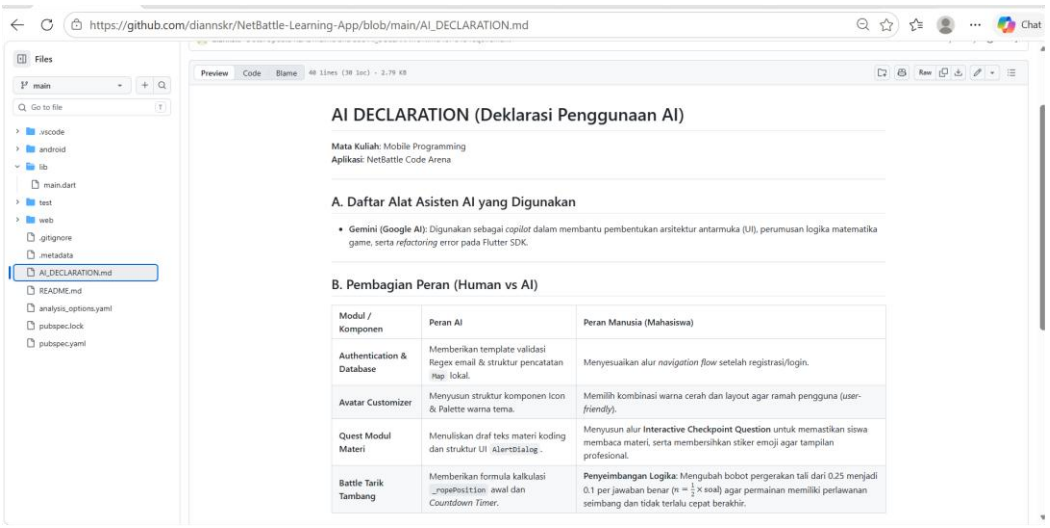

20:05
87%
Daftar Akun Siswa (Email)
Gunakan email aktif yang valid untuk masuk
Nama Lengkap
Alamat Email
Password
DAFTAR & BUAT MASKOT
Sudah punya akun? Login di sini

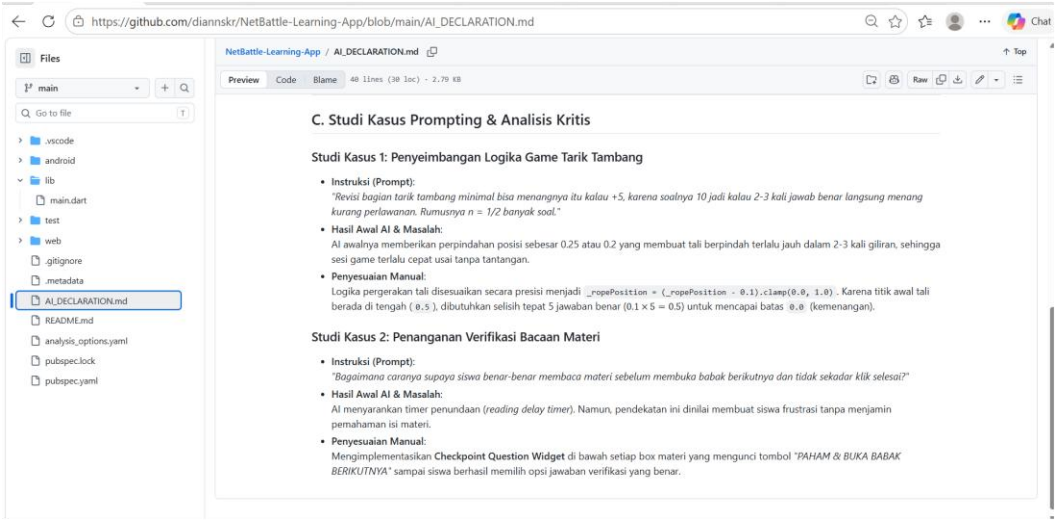

19:54
87%
Daftar Akun Siswa (Email)
Gunakan email aktif yang valid untuk masuk
Nama Lengkap
dian
Alamat Email
diansekar
Password
Format email tidak valid! Masukkan email yang benar (contoh: siswa@domain.com).
GIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123
Indonesia

2. **Kinerja Perangkat**: Aplikasi berjalan mulus (*smooth*) tanpa lag pada HP fisik Xiaomi.
3. **Dokumentasi & Repositori**: Repositori GitHub terstruktur lengkap dengan berkas README.md dan AI_DECLARATION.md.









4.6 Rencana Pengembangan Orisinil untuk UAS

1. **Peningkatan Fitur Maskot Interaktif**: Memperbaiki kualitas visual dan animasi maskot aplikasi agar lebih realistis serta merespons interaksi pengguna.
2. **Mode Battle Tarik Tambang Real-Time (2 HP Auto-Connect)**:
    - Mengembangkan fitur *multi-device networking* menggunakan koneksi lokal/socket.
    - Memungkinkan dua pengguna bermain adu cepat kuis secara langsung (*real-time*) dalam mode permainan tarik tambang interaktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi **NetBattle Code Arena** selama lima minggu pertama perkuliahan *Mobile Programming* berhasil mencapai target utama Ujian Tengah Semester (UTS). Aplikasi mampu menjalankan fungsionalitas dasar secara optimal melalui perancangan, pengodean, dan pengujian sistem. Sistem otentikasi berupa form login dengan validasi format email berbasis *Regex* bekerja akurat, diimbangi alur navigasi antar-halaman yang stabil dan tampilan menu *Dashboard* yang intuitif.

Pengujian pada perangkat fisik HP Xiaomi (2312DRAABG) menunjukkan tingkat kestabilan performa yang tinggi. Aplikasi berjalan lancar tanpa kendala keterlambatan responsif (*lag*) maupun galat kritis (*unhandled crash*). Kedisiplinan penggunaan *version control* melalui Git dan GitHub direkam secara bertahap sejak awal pengerjaan, sehingga riwayat komit proyek tersusun rapi.

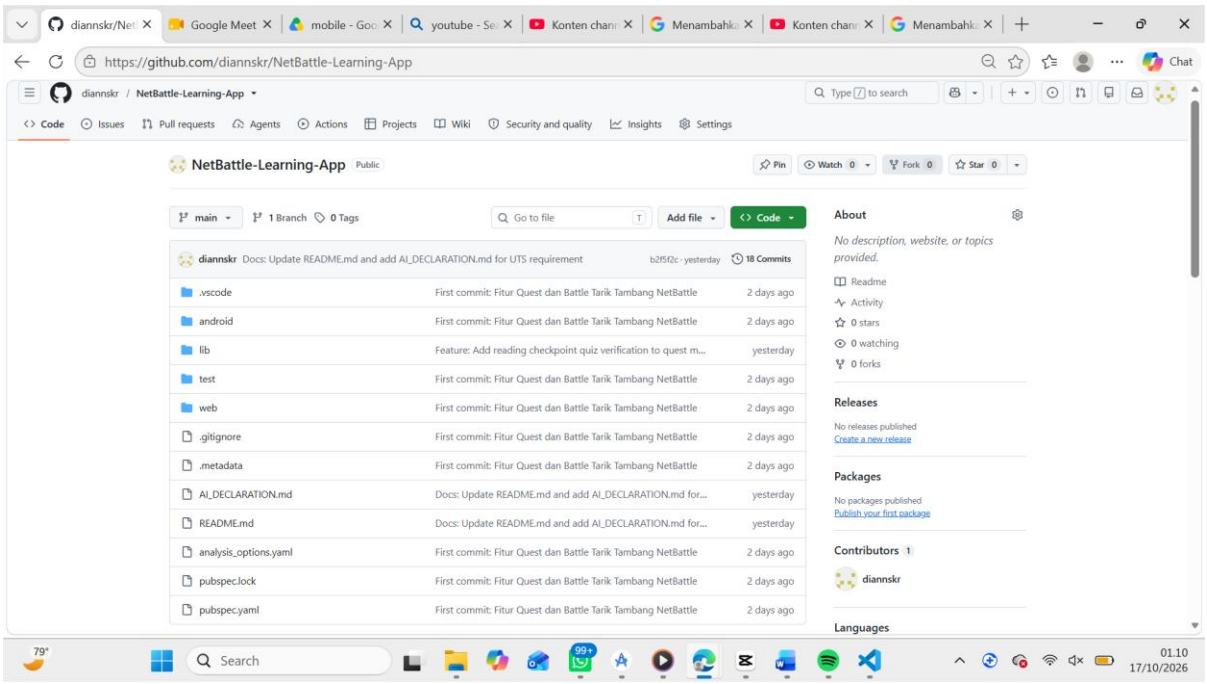
Proyek ini melatih akuntabilitas akademik dalam pemanfaatan teknologi berbasis Kecerdasan Buatan (AI). Evaluasi kritis dan intervensi manual pengembang menjadi aspek krusial untuk menjaga kestabilan kode. Potensi galat *null-safety* berhasil dideteksi dan diperbaiki secara mandiri, sehingga arsitektur kode aplikasi tetap terjaga dan siap dikembangkan ke tahap selanjutnya.

5.2 Format Pengumpulan

1. Nama Lengkap: Dian Sekar Pratiwi
2. NIM: 2413025072
3. Judul Aplikasi: NetBattle: Game Edukasi Jaringan Komputer Berbasis Mobile untuk Siswa SMK/SMA dan Mahasiswa
4. Tautan Video YouTube: https://youtu.be/LTAJiFKFCEg
5. Tautan Repositori GitHub/GitLab: diannskr/NetBattle-Learning-App

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tampilan Github



README

NetBattle Code Arena 🚀

Platform Pembelajaran Logika Pemrograman & Koding Interaktif Berbasis Mobile

NetBattle Code Arena adalah aplikasi mobile edukasi berbasis Flutter yang dirancang untuk membantu siswa SMK dan mahasiswa tingkat awal memahami konsep dasar algoritma, struktur data, dan logika koding melalui pendekatan *gamification*.

🌟 Fitur Utama

1. **Authentication & Profile Management**
   - Registrasi & Login berbasis email lokal.
   - Maskot & Avatar Customizer (kustomisasi aksesori kepala, ekspresi wajah, pakaian, dan warna tema aplikasi).
   - Profil siswa dengan sistem **XP (Experience Points)** dan **Leveling** dinamis yang dimulai dari `0 XP`.
2. **Quest Modul Pembelajaran (8 Babak)**
   - Materi komprehensif mulai dari Konsep Algoritma, Tipe Data, Percabangan (If-Else), Perulangan (For/While), Fungsi, hingga Struktur Data List/Array.
   - Penyajian materi dalam **Single Box Document** yang bersih dan terstruktur.
   - **Interactive Checkpoint Verification:** Soal verifikasi pemahaman di akhir setiap babak yang wajib dijawab dengan benar untuk memastikan siswa benar-benar membaca materi sebelum babak berikutnya terbuka.
3. **Battle Tarik Tambang 1v1 (Real-Time Simulation Engine)**
   - Game interaktif adu kecepatan dan ketepatan melengkapi koding rumpang.
   - Fitur **Room Code Lobby** (*Host & Guest Session*).
   - Rumus pergerakan tali seimbang ($n = \frac{1}{2} \times$ banyak soal $= 5$), sehingga pemain membutuhkan selisih minimal 5 jawaban benar untuk memenangkan pertandingan.
   - Timer soal otomatis (10 detik per soal).
4. **Battle Kuis Solo (Evaluasi Mandiri)**
   - Kuis evaluasi cepat berisi 10 soal logika koding dengan penghitungan skor akhir dan akumulasi bonus XP.

🛠️ Teknologi & Environment

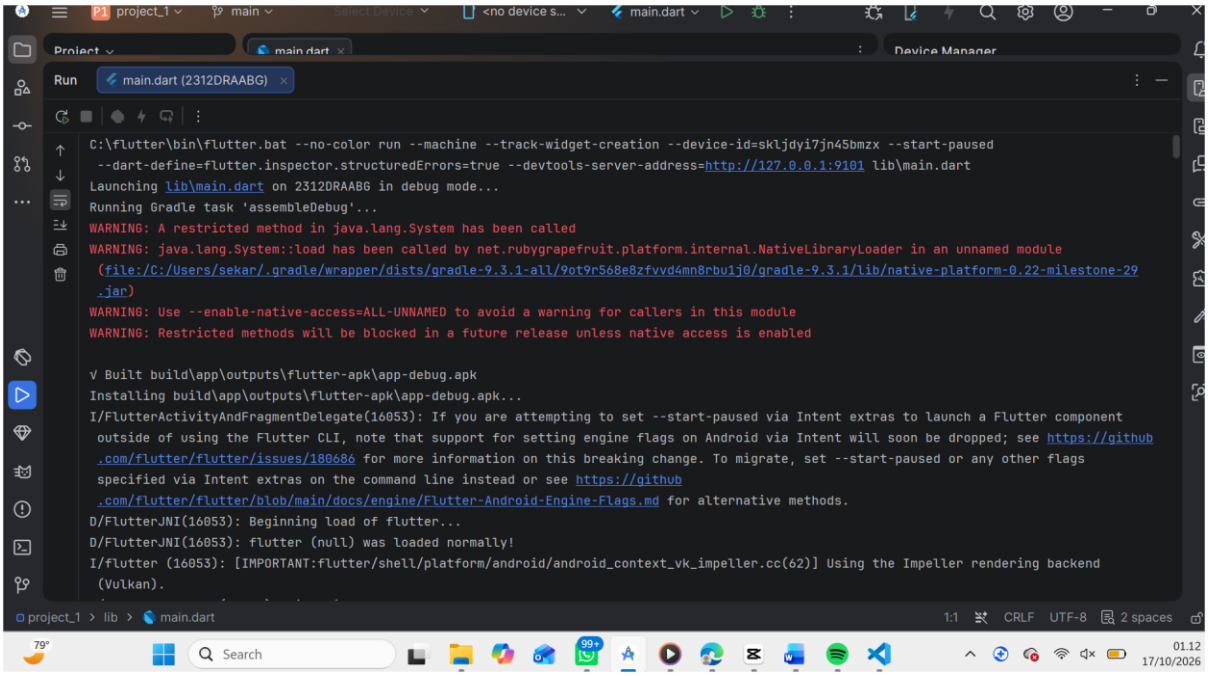
- **Framework**: Flutter (Dart)
- **State Management**: Stateful Widgets & Inherited Widget (Theme Controller)
- **Local Database**: In-Memory State & Local Mock Database
- **UI Architecture**: Material Design 3 (Responsive & Custom Styled)

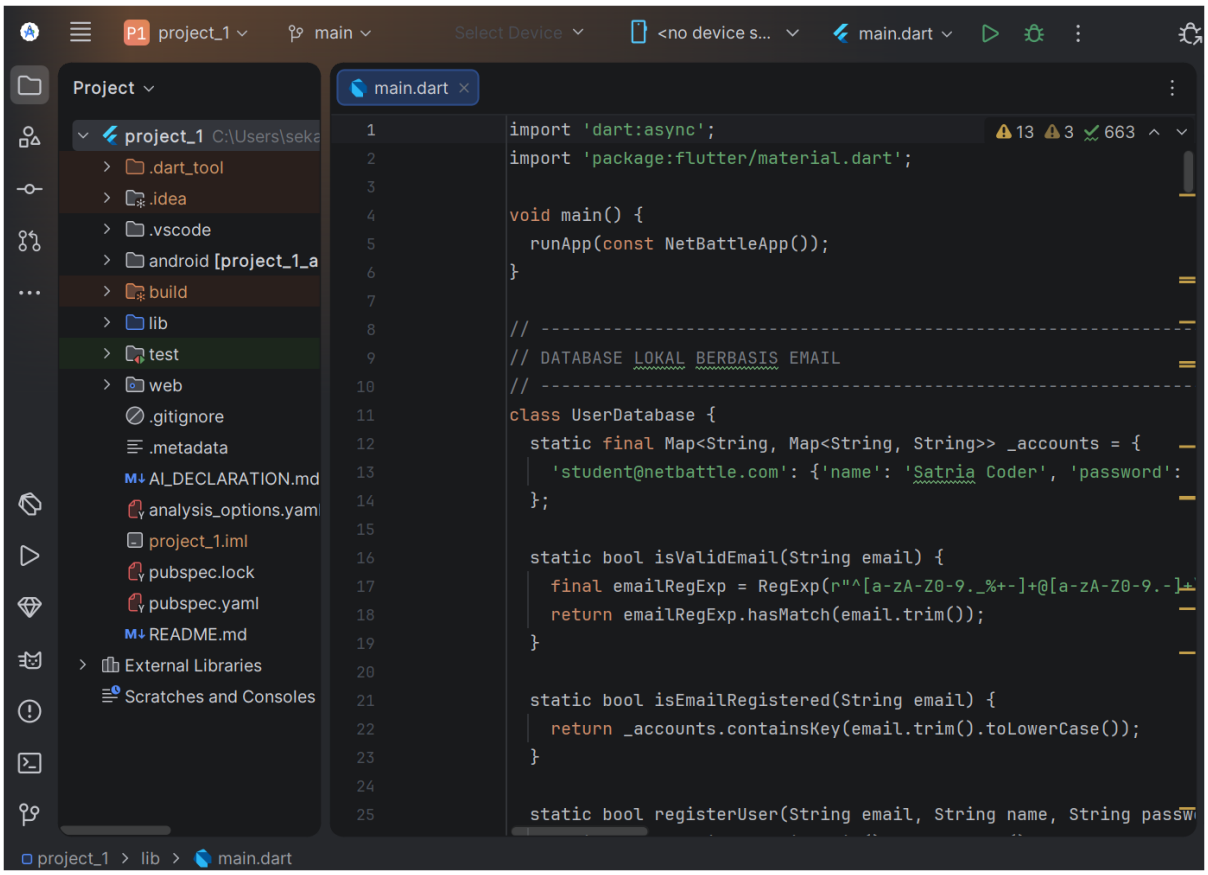
🚀 Cara Menjalankan Aplikasi

1. Pastikan Flutter SDK sudah terinstal di komputer Anda.
2. Clone repositori ini:

```
git clone [https://github.com/diannskr/NetBattle-Learning-App.git](https://github.com/diannskr/NetB
```

Android Studio





Tambahan Kode Penting

```dart
// ---
class NetBattleApp extends StatefulWidget {
  const NetBattleApp({super.key});

  static _NetBattleAppState of(BuildContext context) =>
      context.findAncestorStateOfType<_NetBattleAppState>()!;

  @override
  State<NetBattleApp> createState() => _NetBattleAppState();
}

class _NetBattleAppState extends State<NetBattleApp> {
  Color _primaryThemeColor = const Color(0xFF6C63FF);

  void updateThemeColor(Color newColor) {
    setState(() {
      _primaryThemeColor = newColor;
    });
  }
```

BuildContext context

Type: BuildContext

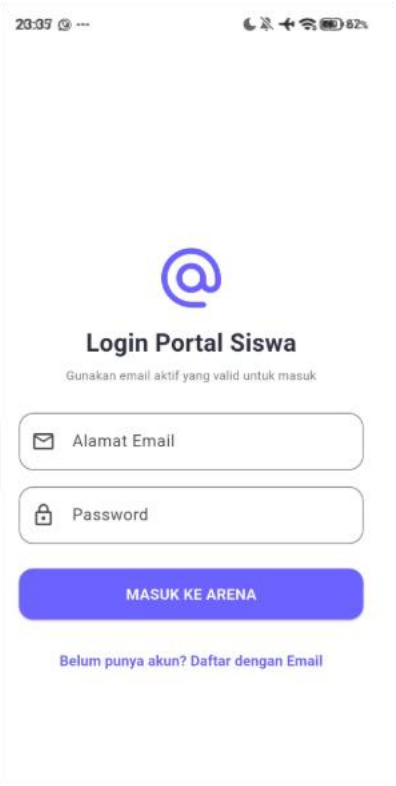
```
163   void _handleAuth() {
164     String email = _emailController.text.trim();
165     String password = _passwordController.text.trim();
166     String name = _nameController.text.trim();
167
168     if (email.isEmpty || password.isEmpty) {
169       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
170         const SnackBar(content: Text('Email dan Password wajib diisi!')),
171       );
172       return;
173     }
```

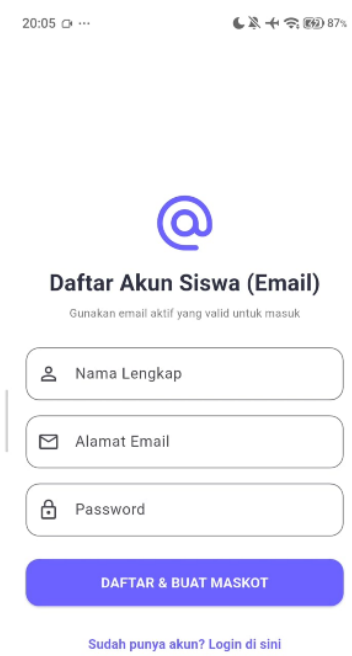
```
632   final List<Map<String, dynamic>> stages = [
633     {
634       'title': 'Babak 1: Konsep Algoritma, Memori & Variabel',
635       'desc': 'Modul Lengkap: Memahami wadah memori, aturan penamaan variabel, dan Output.',
636       'sections': [
637         {
638           'header': '1. Apa itu Algoritma dan Variabel?',
639           'body': 'Dalam dunia komputer, Algoritma adalah langkah-langkah logis berurutan unt
```

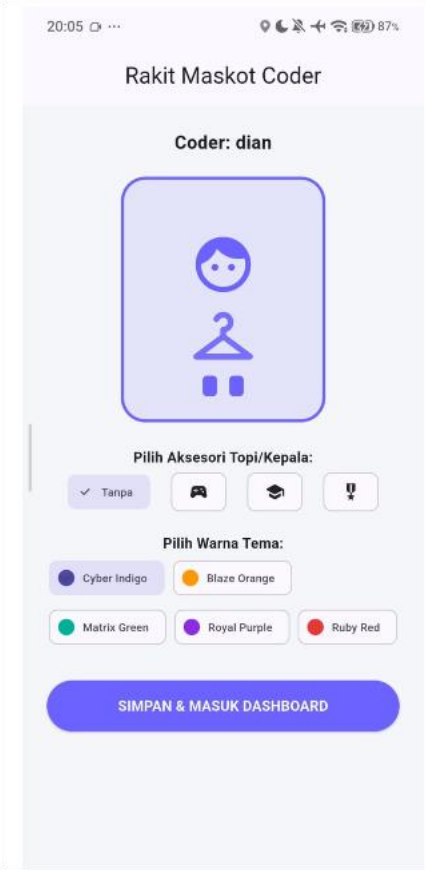
```
787           padding: const EdgeInsets.all(20.0),
788           itemCount: stages.length,
789           itemBuilder: (context, index) {
790             final stage = stages[index];
791             bool isUnlocked = index <= currentUnlocked;
792             bool isCompleted = index < currentUnlocked;
```

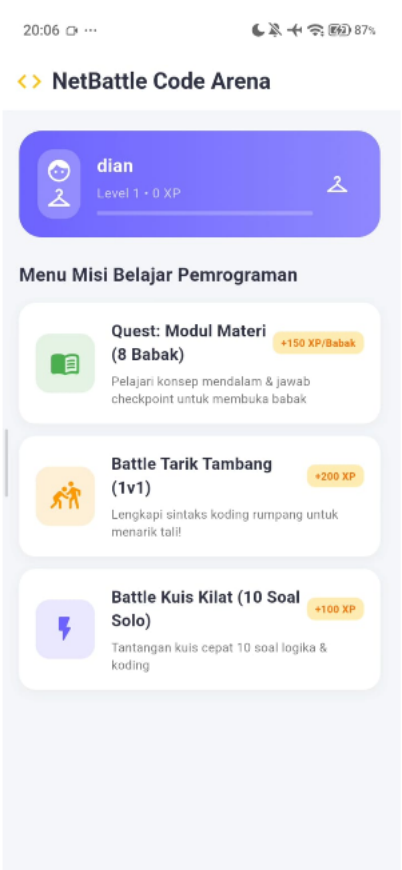
```
    setState(() {
      if (index == currentUnlocked && currentUnlocked < stages.length - 1) {
        currentUnlocked = index + 1;
      }
    });
```

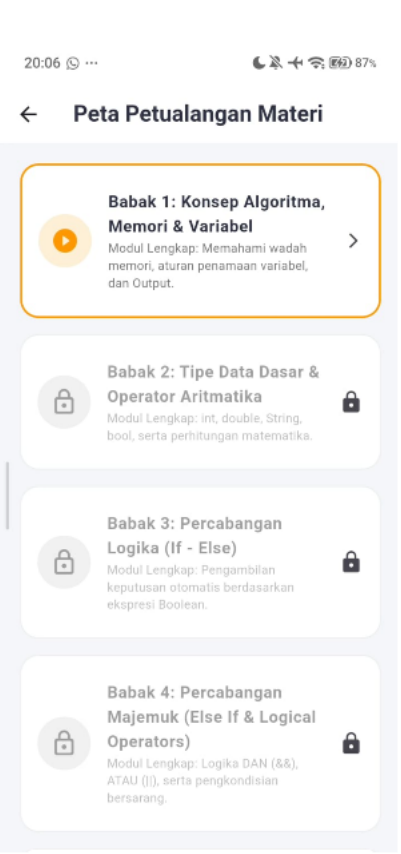
Tampilan Hasil Aplikasi


Login Portal Siswa
Gunakan email aktif yang valid untuk masuk
Alamat Email
Password
MASUK KE ARENA
Belum punya akun? Daftar dengan Email

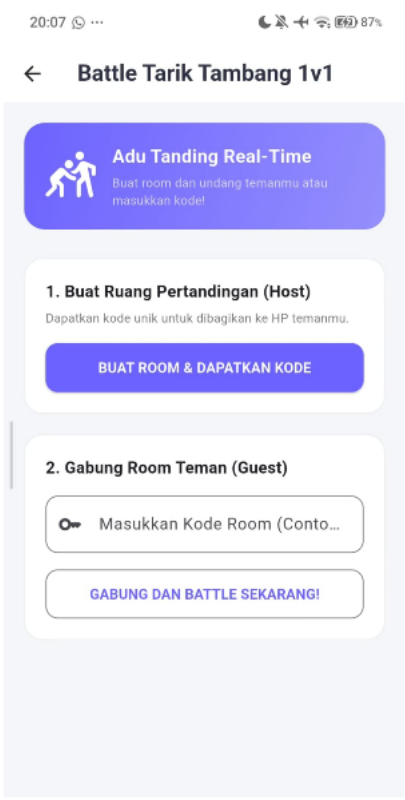

Daftar Akun Siswa (Email)
Gunakan email aktif yang valid untuk masuk
Nama Lengkap
Alamat Email
Password
DAFTAR & BUAT MASKOT
Sudah punya akun? Login di sini


Rakit Maskot Coder
Coder: dian
Pilih Aksesori Topi/Kepala:
Tanpa
Pilih Warna Tema:
Cyber Indigo
Blaze Orange
Matrix Green
Royal Purple
Ruby Red
SIMPAN & MASUK DASHBOARD

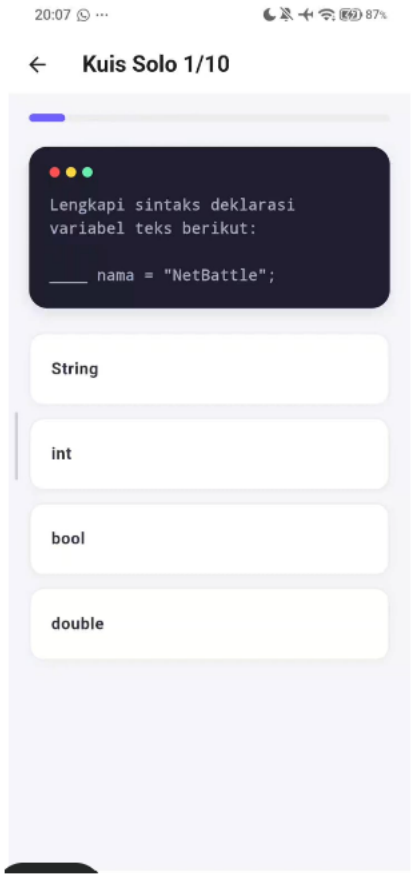

NetBattle Code Arena
dian
Level 1 • 0 XP
Menu Misi Belajar Pemrograman
Quest: Modul Materi (8 Babak)
+150 XP/Babak
Pelajari konsep mendalam & jawab checkpoint untuk membuka babak
Battle Tarik Tambang (1v1)
+200 XP
Lengkapi sintaks koding rumpang untuk menarik tali!
Battle Kuis Kilat (10 Soal Solo)
+100 XP
Tantangan kuis cepat 10 soal logika & koding


20:06
Peta Petualangan Materi
Babak 1: Konsep Algoritma, Memori & Variabel
Modul Lengkap: Memahami wadah memori, aturan penamaan variabel, dan Output.
Babak 2: Tipe Data Dasar & Operator Aritmatika
Modul Lengkap: int, double, String, bool, serta perhitungan matematika.
Babak 3: Percabangan Logika (If - Else)
Modul Lengkap: Pengambilan keputusan otomatis berdasarkan ekspresi Boolean.
Babak 4: Percabangan Majemuk (Else If & Logical Operators)
Modul Lengkap: Logika DAN (&&), ATAU (||), serta pengkondisian bersarang.


20:06
Babak 1: Konsep Algoritma, Memori & Variabel
Ketika program berjalan, data (seperti nama, skor, atau harga) perlu disimpan di dalam RAM komputer. Wadah penyimpanan sementara di dalam memori inilah yang disebut Variabel.
2. Aturan Penamaan Variabel (Naming Convention)
- Menggunakan camelCase (contoh: namaLengkap, skorPemain).
- Tidak boleh diawali angka (contoh salah: 1nama).
- Tidak boleh menggunakan spasi (contoh salah: nama saya).
- Bersifat Case-Sensitive (nama dan Nama dianggap dua variabel yang berbeda).
3. Contoh Kode Koding Nyata (Dart/Java/C++)
String namaSiswa = "Satria Coder";
int nilaiUjian = 95;
Batal
PAHAM & BUKA BABAK BERIKUTNYA


20:07
Battle Tarik Tambang 1v1
Adu Tanding Real-Time
Buat room dan undang temanmu atau masukkan kode!
1. Buat Ruang Pertandingan (Host)
Dapatkan kode unik untuk dibagikan ke HP temanmu.
BUAT ROOM & DAPATKAN KODE
2. Gabung Room Teman (Guest)
Masukkan Kode Room (Conto...
GABUNG DAN BATTLE SEKARANG!


20:07
Arena Room: NET889
9 s
dian
Budi (Lawan)
Kekuatan Tarikan Kamu: 50%
Soal 1 dari 10
Lengkapi sintaks deklarasi variabel teks di Dart/Java:
____ namaSiswa = "Satria";
String
int
bool
double


20:07
87%
Kuis Solo 1/10
Lengkapi sintaks deklarasi
variabel teks berikut:
____ nama = "NetBattle";
String
int
bool
double